

name: rebaixamento-lencol-freatico-obra-outorga-inea-barra-recreio

description: Rebaixamento de lençol freático em obra na Barra da Tijuca, Recreio e Jacarepaguá — quando a escavação obriga a bombear, a regra estadual de outorga do INEA (extração de água subterrânea; uso insignificante só abaixo de 5.000 L/dia pela Lei 5.234/2008), o risco de recalque em vizinhos sobre argila mole, e a brecha válida de projetar o subsolo para não depender de bombeamento. Use sempre que Baumgart (ou Saturnino, Oscar, Hely) tratar de subsolo, piscina enterrada, cisterna/reservatório enterrado, poço de elevador, escavação abaixo do nível d'água ou "drenagem permanente de subsolo" — mesmo que o pedido só mencione "subsolo", "escavação", "ponteira", "bombear água da obra" ou "garagem enterrada".

version: v1.2

status: ativa-com-ressalva

validacao: "Cardozo 29/09/2026 — PROCEDE COM RESSALVA (R1-R5, seção 10); instalada 29/09"

data: 2026-09-29

tipo: Inteligência (Trilha A)

gestor_alvo: Cardozo (Complementares)

agente_principal: Baumgart (Estrutural/Fundações)

agentes_cross: Saturnino (destino da água bombeada, drenagem permanente), Oscar via Lúcio (decisão de ter ou não subsolo), Hely via Kelsen (outorga/certidão INEA e licenciamento)

Skill: Rebaixamento de Lençol Freático em Obra na Barra/Recreio — Outorga INEA, Recalque de Vizinhos e a Brecha de Não Bombear

■■ RESSALVA DE FONTE. (1) **Texto primário lido:** apenas a Lei Estadual 5.234/2008 (ALERJ), no artigo que cria o limite de 5.000 L/dia. O *caput* do Art. 5º da Lei 4.247/2003, que esse inciso completa, **não foi lido:** a leitura de que ele define uso insignificante vem da Res. INEA 63/2012 e de resumo de busca. (2) Res. INEA 63/2012 e Res. CERHI-RJ 221/2020 foram lidas por transcrição do LegisWeb (resumo automático, sem o texto integral palavra por palavra). O §2º do Art. 6º da CERHI 221 ("dispensa quando não altera de forma permanente o regime") está **parafraseado**, não transcrito. (3) Um resultado de busca afirmou que "uma resolução dispensa de outorga o rebaixamento para obras de engenharia". Essa afirmação **não foi localizada em texto nenhum**, então **não use** até Hely achar a fonte. (4) O caso Igua/Bosque da Barra vem de notícia (Diário do Rio, 06/06/2025), não de auto de infração. (5) **A Lei 4.247/2003 é a lei da COBRANÇA pelo uso da água** (ementa conferida por Cardozo na ALERJ em 29/09/2026). O inciso VI, portanto, está numa lista ligada à cobrança. Que o mesmo limite de 5.000 L/dia valha como **dispensa de outorga** é leitura que depende da Res. INEA 63/2012 e da CERHI 221/2020, lidas só por transcrição. Hely confirma antes de citar em caso real. (6) O Decreto Estadual 50.473/2026 (SELCA) foi visto só no LegisWeb, e o trecho citado trata de rede elétrica. Serve de contexto, não de regra para obra residencial.

1. POR QUE ESSA SKILL EXISTE

Na Barra/Recreio o lençol fica a 0,5–2 m da superfície (Skill `fundacoes-solos-moles-lencol-freatico-barra-recreio`). Qualquer subsolo, piscina enterrada, poço de elevador ou reservatório enterrado cava abaixo da água. Para escavar a seco, a obra bombeia, e bombear água do subsolo é **extração de água de aquífero**, que é uso sujeito a outorga do INEA. Isso traz três riscos que o cliente não enxerga:

1. **Legal:** bombear sem outorga/certidão é infração. O caso real da região: em 2025 o INEA declarou que o rebaixamento da obra da ETE da Iguá, na Barra, "não estava prevista na documentação apresentada. Ou seja, não foi autorizada". A Prefeitura multou a concessionária em R\$ 5 milhões depois que o lago do Bosque da Barra secou (Diário do Rio, 06/06/2025).
2. **Estrutural (vizinho):** rebaixar o lençol tira a pressão da água dos poros e aumenta a tensão efetiva do solo. Em argila mole e areia fofa, isso **adensa o solo e causa recalque diferencial nos vizinhos**, dentro do raio de influência do bombeamento.
3. **Permanente:** subsolo que só fica seco com bomba ligada para sempre é extração **permanente**. É outra conversa com o INEA, e custa energia e manutenção por toda a vida do imóvel.

Nenhuma Skill ativa cobria isso. A de fundações da Barra só cita "pode ser necessário rebaixamento durante a obra" (linha 129).

2. A REGRA ESTADUAL (o que dá para afirmar hoje)

Ponto	Regra	Fonte	Nível
Extrair água de aquífero depende de outorga	Uso sujeito a outorga (Art. 6º, II); "outros usos e/ou interferências, inclusive obras hidráulicas" também (Art. 6º, V)	Res. CERHI-RJ 221/2020 (revogou a CERHI 09/2003)	transcrição LegisWeb
Usos insignificantes independem de outorga	Art. 7º, II ("derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes")	Res. CERHI-RJ 221/2020	transcrição LegisWeb
Limite do insignificante para água subterrânea	"extrações de água subterrânea inferiores ao volume diário equivalente a 5.000 (cinco mil) litros e respectivos efluentes" (salvo produtor rural)	Lei Estadual 5.234/2008, Art. 3º (acrescenta inciso VI ao Art. 5º da Lei 4.247/2003, que é a lei da cobrança)	primária (ALERJ) quanto ao número; o uso como limite de outorga vem da Res. INEA 63/2012 (transcrição). Ver ressalva (5)
Uso insignificante não é "nada a fazer"	Pede Certidão Ambiental de Uso Insignificante no INEA, com relatório técnico, e hidrômetro para medir a vazão	Res. INEA 63/2012	transcrição LegisWeb

Rebaixamento aparece como agravante no licenciamento ambiental estadual (só por analogia)	No SELCA, a dispensa de licenciamento de rede elétrica cai quando há "travessia hidráulica ou rebaixamento freático" (Art. 38, IV). O dispositivo não trata de obra residencial. Serve só de sinal de que o INEA olha rebaixamento com atenção	Decreto Estadual 50.473, de 15/09/2026 (SELCA)	LegisWeb, contexto; não verificado no original
--	---	--	--

Tradução prática: 5.000 L/dia são 5 m³/dia, ou cerca de **0,2 m³/h**. Um rebaixamento de obra com ponteiros em areia saturada da Barra bombeia, na prática, **muito mais que isso** (é inferência de engenharia, não número de fonte). Ordem de grandeza, também inferência: só a água que já está nos poros de um recinto de 10 × 10 m rebaixado 2 m em areia (porosidade ~0,35) soma cerca de 70 m³. Isso equivale a 14 dias no limite de 5 m³/dia, antes de contar a água que continua entrando. Por isso **conte com outorga, e não com certidão de insignificante**, sempre que o projeto previr bombeamento aberto. O prazo e os documentos da outorga são de Hely (via Kelsen). Entram no cronograma **antes** da escavação, nunca depois.

3. A TÉCNICA (o que o Baumgart precisa saber)

Fonte: vídeo "Rebaixamento de lençol freático (Curiosidades Rápidas)", canal Engenharia & Construção, 13/02/2022, assistido via /watch, só com transcrição (o download do vídeo deu 403). Conferido com material técnico de busca (Solotrat, e-civil).

- **Ponteiras filtrantes a vácuo (wellpoints):** tubos de 40–50 mm, com ponta perfurada e filtro, cravados (em geral por jato d'água) no **perímetro** da escavação. Ligam num coletor, que liga numa bomba de vácuo e numa bomba centrífuga, que manda a água ao destino final. Os números são de fonte secundária (vídeo + busca). O comprimento da ponteira é escolhido por caso e costuma passar da profundidade a rebaixar, porque a ponta fica abaixo do fundo da escavação.
- **Rebaixa cerca de 4–6 m por estágio.** O limite vem da sucção a vácuo: 10 m é o teórico, e perdas e ar reduzem isso na prática. Note que o limite é a **altura rebaixada abaixo do coletor**, não o comprimento do tubo. Para mais fundo, faça estágios em bermas (taludes escalonados) ou use outro sistema: poços profundos com bomba submersa, ou ejetores.
- **Funciona bem em areia.** Em argila mole ou silte, que são pouco permeáveis, a ponteira quase não drena. Ali o problema passa a ser estabilidade de talude e fundo, não vazão. A Barra tem as duas camadas, então a escolha depende do perfil da sondagem.
- **Efeito colateral inevitável:** reduz a pressão neutra, aumenta a tensão efetiva e pode provocar **recalque diferencial** nas estruturas vizinhas. O maior recalque vem do **adensamento da argila mole** (lento, que continua depois do bombeamento). Em areia fofa o recalque é menor e imediato. Há ainda um segundo mecanismo, evitável: **carreamento de finos** por filtro mal feito, que tira solo de baixo do vizinho. Água bombeada turva é sinal de alarme. O vídeo e a literatura dizem o mesmo: planejar e **monitorar os vizinhos**.

4. A BRECHA VÁLIDA: PROJETAR PARA NÃO BOMBEAR

O profissional experiente da Barra não pergunta "como rebaixo?". Pergunta primeiro **"preciso rebaixar?"**. As saídas, em ordem de preferência:

1. **Não cavar abaixo da água.** Garagem no térreo ou em pilotis, piscina elevada ou semienterrada, reservatório inferior semienterrado. Decisão de partido (Oscar/Lúcio), tomada **no Estudo Preliminar**, e não no executivo. É a única opção sem outorga, sem risco no vizinho e sem bomba para sempre.
2. **Recinto estanque em vez de rebaixamento aberto.** Contenção que corta a entrada de água (estaca-prancha, estacas secantes ou parede-diafragma, embutida numa camada menos permeável, se a sondagem mostrar uma) mais **laje de subpressão**. O bombeamento fica restrito à água que já está dentro do recinto e à infiltração residual. **Atenção ao fundo (inclusão de Cardozo, 29/09/2026):** se a contenção não chegar a uma camada pouco permeável, a água entra por baixo da parede e o recinto não é estanque. As saídas são um **tampão de fundo** (concreto submerso ou jet grouting) ou aceitar vazão maior. Com camada de argila no fundo, Baumgart verifica a **ruptura hidráulica do fundo**: a água sob pressão abaixo da argila pode levantar o fundo da escavação se o peso da camada não bastar. A laje de subpressão definitiva só é concretada depois do fundo seco, então não resolve a fase de obra sozinha. Estaca-prancha cravada por vibração também adensa areia fofa e pode recalcar o vizinho: avalie a cravação estática ou as estacas secantes. **Leitura de engenharia, a confirmar com Hely:** se a vazão residual medida ficar abaixo de 5.000 L/dia, o caso pode caber em **certidão de uso insignificante** (Res. INEA 63/2012), em vez de outorga. Isso depende de medição (hidrômetro) e de o INEA aceitar o enquadramento. Lembre que o esgotamento inicial da água de dentro do recinto já pode passar do limite diário (ver a conta na seção 2).
3. **Subsolo "tanque" (estanque de verdade) na fase definitiva.** Laje e paredes dimensionadas para o **empuxo e a subpressão** do lençol cheio. Aqui vale o **NA máximo provável** (chuva forte, lagoa cheia), e não o NA médio anual, que serve para a sondagem e a fundação. Verifique também a **flutuação** da estrutura inteira, com peso próprio contra subpressão, nas combinações da NBR 8681. Impermeabilização conforme a Skill nbr9575-impermeabilizacao: pelo lado externo (pressão positiva) sempre que acessível. Com estaca secante ou parede-diafragma, a face externa não é acessível, e aí entram o sistema por pressão negativa (ex.: cristalizante), o concreto de baixa permeabilidade e as juntas com mata-junta (waterstop). Evite o "subsolo drenado com bomba permanente", que vira extração perpétua.
4. **Se precisar mesmo rebaixar:** outorga antes da obra, vistoria cautelar dos vizinhos (com fotos e laudo de fissuras existentes), pinos de recalque nos vizinhos, leitura periódica, e plano de parada se o recalque passar do limite de alerta, que Baumgart define no projeto.

5. DESTINO DA ÁGUA (Saturnino)

- A água do rebaixamento é **fonte alternativa não potável** reconhecida (Skill nbr16783-reuso-agua). Pode servir para lavagem de obra e umectação. Aplicar a NBR 16783, que é norma de edificação em uso, ao canteiro é **analogia**. Para cura ou amassamento de concreto, a água segue a norma própria de água para concreto, e Baumgart confere.

- Lançamento em **corpo hídrico** é lançamento e segue o raciocínio de outorga/insignificância (a Lei 5.234/2008 fala em extrações "e respectivos efluentes"). Lançamento em **rede pluvial pública** depende também do dono da rede, que é municipal: **a confirmar com Hely** qual órgão autoriza (Rio-Águas é o candidato). Em qualquer caso, passe a água por **caixa de decantação** antes, porque água de rebaixamento carrega areia e assoreia a rede. Nunca jogue a água na rede de esgoto.
- Perto de lagoa/APP (Marapendi, Jacarepaguá, Tijuca), o risco ambiental sobe. O caso Iguá foi exatamente um lago que secou. Avise Hely: pode haver exigência de licença ambiental além da outorga.

6. CHECKLIST DO BAUMGART (por projeto com escavação)

- ☐ Nível d'água da sondagem, o nível médio anual (Skill de fundações da Barra, checklist) e o NA máximo provável, usado em subpressão e flutuação
- ☐ Cota de fundo de toda escavação: subsolo, piscina, poço de elevador, reservatório, caixa de gordura/inspeção profunda
- ☐ Alguma cota abaixo do NA? Se não, a Skill termina aqui
- ☐ Se sim: foi discutida com Oscar/Lúcio a alternativa sem escavação (seção 4.1)?
- ☐ Solução escolhida: recinto estanque (4.2), subsolo tanque (4.3) ou rebaixamento aberto (4.4)
- ☐ Recinto estanque: a contenção chega a uma camada pouco permeável? Se não, qual é o tampão de fundo? Ruptura hidráulica do fundo verificada?
- ☐ Vazão estimada de bombeamento, em m³/dia, contando o esgotamento inicial, comparada com o limite de 5 m³/dia
- ☐ Pedido a Hely (via Kelsen): outorga ou certidão INEA **antes** da escavação, e checagem de licença ambiental se houver lagoa/APP próxima
- ☐ Vistoria cautelar e pinos de recalque nos vizinhos dentro do raio de influência
- ☐ Destino da água definido com Saturnino
- ☐ Verificação de flutuação/subpressão da estrutura definitiva com lençol cheio

Verificações acrescentadas pelo treino de 29/09/2026 (Baumgart, v1.2): - ☐ Sondagem até saber o que há **abaixo da argila mole** (sem isso não se fecha a ruptura de fundo nem o embutimento da contenção) - ☐ Recinto estanque (4.2) sobre argila mole: além da ruptura hidráulica, verificar a **ruptura de fundo por cisalhamento** e a **deformação da contenção**, que recalca o vizinho mesmo sem bombear - ☐ Vistoria cautelar e pinos de recalque no vizinho valem também para estaca secante e parede-diafragma (4.2), não só para o rebaixamento aberto (4.4) - ☐ Piscina enterrada: verificar a flutuação com a **piscina vazia** (manutenção) e o NA máximo

7. RELAÇÃO COM OUTRAS SKILLS (checagem de coerência 29/09/2026)

- fundacoes-solos-moles-lencol-freatico-barra-recreio: **complementa**. Lá ficam o perfil do solo, o NA e a escolha de estaca; aqui, o que acontece quando se escava abaixo do NA. A linha

129 de lá ("pode ser necessário rebaixamento durante a obra") passa a remeter a esta Skill.

- **nbr16783-reuso-agua: complementa.** Lá está o uso da água de rebaixamento como fonte não potável; aqui, a origem e a licença dessa água.
- **nbr9575-impermeabilizacao: complementa.** Lá, o sistema de impermeabilização do subsolo estanque (4.3).
- **nbr6122-2019-fundacoes: complementa** (corrigido por Cardozo em 29/09/2026; a proposta dizia "diferente"). A 6122 não fala de extração de água nem de outorga, mas esta Skill depende dela: o recalque admissível no vizinho (seção 8) sai de lá. A 6122 também lista "ignorar nível freático" e "subestimar recalque diferencial" como erros comuns, e declara escavação fora do seu escopo, lacuna que esta Skill ocupa em parte. Não há valor em conflito.
- **NA médio × NA máximo:** não é contradição com a Skill de fundações. O NA médio anual de lá serve à sondagem e à fundação. O NA máximo daqui serve à subpressão e à flutuação. São parâmetros diferentes, para usos diferentes.
- **reservatorio-retardo-decreto23940-aguas-pluviais-rj: diferente.** Trata da água de chuva retida no lote, e não da água subterrânea. Só se cruzam num reservatório enterrado com lençol alto (empuxo), que é o mesmo ponto 4.3.

8. O QUE ESTA SKILL NÃO COBRE

- Prazo, custo e formulário da outorga no INEA (Hely levanta no caso real)
- Dimensionamento do sistema de rebaixamento (vazão, número de ponteiros, raio de influência): é cálculo geotécnico por caso, com ensaio de permeabilidade
- Limite numérico de recalque admissível no vizinho: Baumgart define no projeto, com a NBR 6122
- Licenciamento ambiental municipal (SMAC) de obra perto de lagoa

9. FONTES

- Lei Estadual RJ 5.234, de 05/05/2008, Art. 3º (ALERJ):
<http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/f25571cac4a61011032564fe0052c89c/849352fa43bd7c31832574430>
Lida (primária).
- Resolução CERHI-RJ nº 221, de 29/01/2020 (LegisWeb):
<https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=390163>. Arts. 1º, 6º e 7º lidos por transcrição.
- Resolução INEA nº 63, de 27/11/2012 (LegisWeb):
<https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=247549>. Lida por transcrição.
- Decreto Estadual RJ 50.473, de 15/09/2026 (SELCA) (LegisWeb):
<https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=501233>. Art. 38, IV.
- Diário do Rio, 06/06/2025, "Prefeitura do Rio multa Iguá em R\$ 5 milhões...":
<https://www.diariodorio.com/prefeitura-do-rio-multa-igua-em-r-5-milhoes-por-seca-no-lago-do-bosque-da-barra-e>
- Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=jXFca_Az9f8 (Engenharia & Construção, 13/02/2022). Assistido via /watch, só transcrição.

10. AVALIAÇÃO DO GESTOR (Cardozo, 29/09/2026)

Veredito: PROCEDE COM RESSALVA. Não há contradição de valor com nenhuma Skill ativa. As correções técnicas já estão no texto acima.

- **R1:** o limite de 5.000 L/dia está numa lei de **cobrança**. Hely (via Kelsen) confirma, no texto integral da Res. INEA 63/2012 ou da CERHI 221/2020, que o mesmo limite vale como dispensa de **outorga**, antes de citá-lo em caso real.
- **R2:** a "dispensa de outorga para rebaixamento de obra" continua sem fonte, e não se usa (ressalva 3 do topo).
- **R3:** o órgão que autoriza lançamento de água de rebaixamento em rede pluvial municipal é a confirmar (Hely).
- **R4:** os números de ponteira (40–50 mm, 4–6 m por estágio) vêm de fonte secundária. O dimensionamento é sempre por caso, com ensaio de permeabilidade.
- **R5:** na instalação, a linha 129 da Skill fundacoes-solos-moles-lencol-freatico-barra-recreio passa a remeter a esta Skill. Essa edição cabe a Wallenberg.
- **Treino:** falta o treino em caso fictício com Baumgart, obrigatório para Skill nova.